



내가 만든 코드에서 While True로 메뉴를 구성하고싶은데 어떻게 하는게 좋을까 도와줄수 있어?



기존에 잘 만드신 함수들을 가지고 메인 로직을 `while True` 무한 루프로 엮는 가장 직관적이고 깔끔한 구조를 알려드릴게요.

과제 조건(사진 속 요구사항)인 "while문을 사용한 메뉴 구성"과 "종료 메뉴에서만 break 수행"을 완벽하게 만족하는 구조입니다.

프로그램의 맨 아래(메인 로직 영역)에 아래 코드를 붙여넣으시면 됩니다!

`while True` 메인 메뉴 구성 코드

Python



```
# -----  
# 메인 로직 - while True 무한 루프 메뉴 구성  
# -----
```

```
while True:
```

```
    # 1. 화면에 사용자용 메뉴판 출력
```

```
    print("\n" + "="*30)
```

```
    print("      🏃 러닝 기록 관리 프로그램")
```

```
    print("="*30)
```

```
    print("1. 입력 (새로운 러닝 기록 입력)")
```

```
    print("2. 조회 (현재 입력된 데이터 확인)")
```

```
    print("3. 분석 (오늘의 러닝 분석 및 결과)")
```

```
    print("4. 종료")
```

```
    print("="*30)
```

```
    # 2. 사용자에게 메뉴 선택 받기
```

```
    menu = input("원하는 메뉴 번호를 선택하세요 (1~4): ")
```

```
    if menu == '1':
```

```
        # [입력 함수 호출]
```

```
        input_data()
```

```
    elif menu == '2':
```

```
        # [조회 함수 호출]
```

```
        # 아직 1번을 안 눌러서 데이터가 비어있을 때를 대비한 예외 처리
```

```
        if name == '':
```

```
            print("\n⚠ 입력된 데이터가 없습니다. 먼저 1번을 선택해 주세요.")
```

```

if name == "1":
    print("\n⚠ 분석할 데이터가 없습니다. 먼저 1번을 선택해 주세요.")
else:
    # 1) 분석 함수를 실행해서 결과를 상자(result_data)로 받고
    result_data = analyze_data(distance, time, goal_distance, run_history)
    # 2) 출력 함수에 그 상자를 던져서 화면에 띄웁니다.
    print_result(result_data)

elif menu == '4':
    # 🌟 [중요 조건] 오직 4번 종료 메뉴를 눌렀을 때만 break로 루프를 탈출합니다.
    print("\n👋 프로그램을 종료합니다. 오늘도 수고하셨습니다!")
    break

else:
    # 1, 2, 3, 4 이외의 엉뚱한 문자나 숫자를 입력했을 때의 처리
    print("\n❌ 잘못된 입력입니다. 1에서 4 사이의 숫자를 입력해주세요.")

```

💡 이 구조의 장점 (과제 채점 포인트!)

1. 목차형 구성: `while` 문 안쪽이 지저분하지 않고 `input_data()`, `view_data()` 처럼 함수 이름

💡 이 구조의 장점 (과제 채점 포인트!)

1. **목차형 구성:** `while` 문 안쪽이 지저분하지 않고 `input_data()`, `view_data()` 처럼 **함수 이름**만 깔끔하게 호출하고 있어서 가독성이 아주 높습니다. (교수님들이 가장 선호하는 스타일입니다!)
2. **안정성 (예외 처리):** 사용자가 프로그램을 켜자마자 데이터도 안 넣고 **3번(분석)** 부터 누르면 에러가 날 수 있겠죠? 이를 방지하기 위해 `if name == ''`: 조건문으로 "데이터를 먼저 입력해달라"고 친절하게 막아주는 안전장치를 더했습니다.
3. **조건 100% 충족:** 1~3번을 누를 때는 프로그램이 끝나지 않고 계속 메뉴판으로 돌아오며, 오직 **4번을 눌렀을 때만** `break` 가 걸려 안전하게 종료됩니다.



```
def analyze_data(distance, time, goal_distance,
run_history):
    history = run_history.copy()
    pace = time/distance
    ...
```



보내주신 코드를 보니 데이터가 왜 뒤죽박죽 섞여서 나왔는지 딱 찾았습니다!

이유는 예상대로 `analyze_data` 에서 내보내는(`return`) 순서와 `print_result` 에서 풀어내는(`res`) 순서가 완전히 달랐기 때문입니다.



무엇이 잘못되었나요?

가장 눈에 띄는 꼬인 부분을 몇 개만 비교해 드릴게요.

- 보낼 때: `pace`, `avg_distance`, `max_distance` 순서로 보냄
- 받을 때: `pace`, `goal_result`, `avg_distance` 순서로 받음

- 보낼 때: `pace`, `avg_distance`, `max_distance` 순서로 보냄
- 받을 때: `pace`, `goal_result`, `avg_distance` 순서로 받음

💡 파이썬은 변수 이름이 같다고 알아서 매칭해주지 않습니다. 오직 적어준 순서대로 값을 집

어넣기 때문에, 이 상태로 실행하면 `goal_result(목표달성여부)` 변수에

`avg_distance(평균거리 숫자)` 가 들어가서 출력 내용이 엉망진창이 되었던 것입니다.

추가로 `analyze_data` 안에서 계산할 때 복사본인 `history` 대신 원본 `run_history` 를

건드려 연산이 살짝 꼬이던 문제도 함께 바로잡았습니다.